2024 线代期中

一、1. $\begin{vmatrix} 11 & 10 & 32 \\ 18 & 20 & 63 \\ 31 & 30 & 91 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -180$

2. $\sum_{i=1}^{4} a_{3i} \cdot A_{2i} = 0$ 解得 $a = -\frac{11}{2}$

3. 常数项即为行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{vmatrix} = 2$ （范德蒙德行列式）

4. 设 $X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix}$ $AX = XA$. $\begin{bmatrix} bx_{21} & bx_{22} \\ ax_{11} & ax_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax_{12} & bx_{11} \\ ax_{22} & bx_{21} \end{bmatrix}$

$x_{11} = x_{22} = p$ $ax_{12} = bx_{21} = abq$ $(p, q \in R)$ $X = \begin{bmatrix} p & bq \\ aq & p \end{bmatrix}$

5. $A^2 = 0$ $A+1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ $B(A+1) = -2I_2$. $|B||A+1| = 2^2 \cdot 4$

$|B| = 4$

6. $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $A^2 = I_3$ $\therefore A^{2024} = I_3$

7. $(A+2I)(A-3I) = 2I$ $\therefore (A+2I)^{-1} = \frac{A-3I}{2}$

8. $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} A$ $C = B \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\therefore C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

互为逆矩阵. C.

9. $k_1(\alpha_1 + 2\alpha_2) + k_2(\alpha_2 + t\alpha_3) + k_3(3\alpha_3 + 2\alpha_2) = 0$. $k_1\ k_2\ k_3$ 不全为 0.

$\begin{cases} k_1 = 0 \\ 2k_1 + k_2 + 2k_3 = 0 \\ tk_2 + 3k_3 = 0 \end{cases}$ 有非 0 解. $t = \frac{3}{2}$.

（或，显然需 $\alpha_2 + t\alpha_3$ 与 $3\alpha_3 + 2\alpha_2$ 共线，$t = \frac{3}{2}$）

10. 能. 证明：由题：$\sum_{i=1}^{n-1} k_i \alpha_i = 0$，$\exists k_i \neq 0\ (i = 1 \cdots n-1)$ 且 $\sum_{i=2}^{n} k_i' \alpha_i = 0$. $k_i' = 0\ (i \geq 2)$ 当且仅当

若 $k_1 = 0$. 即 $\sum_{i=2}^{n-1} k_i \alpha_i = 0$，$\exists k_i \neq 0\ (i = 2 \cdots n-1)$ 与后 $n-1$ 个向量线性无关矛盾. 则 $k_1 \neq 0$. $\alpha_1 = -\frac{1}{k_1}\left(\sum_{i=2}^{n-1} k_i \alpha_i\right)$ 即 α_1 可被 $\alpha_2 \cdots \alpha_{n-1}$ 线性表出

二. 11. 对 $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & -4 & 11 & k \end{bmatrix}$ 进行初等行变换为: $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 7 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & k-5 \end{bmatrix}$

当且仅当 $k-5=0$. $k=5$ 时有解. 继续变换为: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & -10 & -4 \\ 0 & 1 & -3 & 7 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

特解: $\begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 导出组的基础解系: $\begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ -7 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 通解: $\begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + C_1 \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} 10 \\ -7 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$C_1, C_2 \in R$

12. $(I-A)X = B$. 且 $(I-A)$ 可逆. $X = (I-A)^{-1}B$.

对 $[(I-A) \quad B]$ 初等行变换为 $[I \quad (I-A)^{-1}B]$ 即得 X

$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{4}{3} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 0 \end{bmatrix}$ $X = \begin{bmatrix} \frac{4}{3} & 1 \\ \frac{1}{3} & -1 \\ -\frac{2}{3} & 0 \end{bmatrix}$

13. 先将 $[A \quad B]$ 化为行简化阶梯形. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} [A \quad B]_{2\times 5} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$

又 $\begin{bmatrix} I_2 & 0 \\ -I_2 & I_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ A & B \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ +2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ A & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

14. $AA^* = |A|I$ 原式 $= (|A||B|)^3 \left| \frac{A^*}{|A|} + \frac{B^*}{|B|} \right| = (|A||B|)^3 |A^{-1} + B^{-1}|$

又 $A^{-1} + B^{-1} = A^{-1}(A+B)B^{-1}$ $|A^{-1} + B^{-1}| = |A^{-1}||A+B||B^{-1}|$

$= \frac{|A+B|}{|A||B|}$

∴原式 $= 180$

15. $A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $A^* = |A|A^{-1}$, $|A| = -12$. ∴ $A^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ -12 & 0 & 0 & 0 \\ 24 & -12 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$|A|$ 全体代数余子式和为 $24-12-12-4-3 = -7$

16. 证明：$[Av_1\ Av_2\ \cdots\ Av_n]$ 为 n 阶方阵. 其线性无关当且仅当齐次方程组 $[Av_1, Av_2\ \cdots\ Av_n]x=0$ 仅有零解. 即 $|Av_1\ \cdots\ Av_n|\neq 0$

又 $|Av_1\ \cdots\ Av_n| = |A|\,|v_1\ \cdots\ v_n|$ A可逆 $\Leftrightarrow |A|\neq 0$. $v_1\cdots v_n$ 线性无关 $\Leftrightarrow |v_1\cdots v_n|\neq 0$

故 $Av_1\ \cdots\ Av_n$ 线性无关 $\Leftrightarrow |Av_1\ \cdots\ Av_n|\neq 0 \Leftrightarrow |A|\neq 0$ 且 $|v_1\ \cdots\ v_n|\neq 0$

17. 证明：$(A-c_1)\alpha_1=0$　$(A-c_2)\alpha_2=c_2\alpha_1$　$(A-c_1)\alpha_3=c_2\alpha_2$

对 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$ ① 左右同左乘 $(A-c_1)$

$k_1(A-c_1)\alpha_1+k_2(A-c_1)\alpha_2+k_3(A-c_1)\alpha_3=0$

$k_2c_2\alpha_1+k_3c_2\alpha_2=0$　又 $c_2\neq 0$，$\alpha_1\alpha_2$ 线性无关. 有 $k_2=k_3=0$

代入① 得 $k_1=0$　故 $\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3$ 线性无关